Modelo empresarial avanzado:

El diseño propuesto se basa en una arquitectura de tres capas, asumiendo un bloque central y ramificaciones hacia los demás complejos

- Distribución instalaciones: Campus con 3 edificios de residencia estudiantiles (Dorms)
- Centro de operaciones: 1 edificio de administración central, el cual es critico porque allí operan las finanzas, la presidencia y el servidor de matrículas.
- Capa Core (Nucleo): Se ubicará lógicamente en el edificio de administración central. para proteger este nucleo se implementaran switches redundantes que incluiran doble procesador, doble enlace y doble fuente de poder.
- Capa de distribución: Se instalarán switches en cada uno de los 4 edificios, para agregar resilencia al enrutamiento inter-VLAN Se utilizarán protocolos HSRP o VRRP para garantizar que un Switch asuma el tráfico de red.
- Capa de acceso: Se desplegarán Switches en cada piso de los edificios para conectar a los usuarios finales.

- Redudancia lógica y de equipos:
- Edificio de administración: aplicará redudancia en la capa de acceso para este edificio. la razón es que alberga a la presidencia corporativa y servidores criticos, escenarios donde sí se justifica colocar doble Switch utilizando tecnologias como EtherChannel o Spanning Tree
- Residencias Estudiantiles (Dorms): No se invertirá en equipos duplicados en la capa de acceso para estos edificios, ya que la necesidad de redudancia depende del usuario y no se suele colocar doble switch para labs.

- Protección de Energía:
  - MDF: Ubicado en el edificio de administración donde habita el core, este sistema requiere sistema UPS modulares de alta capacidad, específicamente de doble conversión con el respaldo de una posible planta electrica como generador diesel
  - IDF: Ubicados en cada piso de todos los edificios, donde habitan los switches de accesso, estos armarios requieren UPS de Rack.
  - Propósito del UPS en IDF: Su función principal es mantener viva la red durante 1-2 horas, o en su defecto dar tiempo necesario para que arranque la planta eléctricca.

Factor PoE: Los switches de accesso alimentan dispositivos como teléfonos IP, cámaras y access points. Por lo tanto la UPS en el IDF es obligatoria para poder garantizar la seguridad física e inalámbrica durante los apagones.

— Capa física y medios de transmisión:
- Conexiones entre el Core y los edificios: Se utilizará fibra óptica para las conexiones de larga distancia. Dependiendo de las disrancias exactas del campus, se conectarán mediante fibra óptica Monomodo/OS2 o fibra Multimodo OM4
- Conexiones verticales (Dentro de cada edificio: para conectar los IDF (pisos) con el MDF (sótano/Distribución) de cada edificio, los equipos suben mediante enlaces dupucados de fibra o cable UTP hacia los dos Switches de Distribución. En el edificio de administración se priorizarán enlaces duplicados para mayor tolerancia a fallos.

· Esquema de direccionamiento IP
Se requiere seleccionar un bloque del RFC 1918 (privado) y realizar el respectivo Subnetting. Subnetting es la tecnica de generar Segmentos IP ya sea públicos o privados con máscaras de Subred o CIDR con capacidad para cierta cantidad de equipos.
Se utilizará el bloque base 10.0.0.0 /16
· Residencias estudiantiles (Dorms) Se deben otorgar máscaras más grandes (/23 o /22) debido a la alta densidad de estudiantes y dispositivos
  • Dorm 1: Rango asignado 10.0.0.0 /22 (Capacidad aproximada de 1022 hosts)
  • Dorm 2: Rango asignado 10.0.4.0/22 (Capacidad aproximada de 1022 hosts)
  • Dorm 3: Rango asignado 10.0.8.0/22 (Capacidad oproximada de 1022 hosts)

- Administración Central: Se deben otorgar máscaras ajustadas (/24) a los departamentos de
Administración
  • Finanzas: 10.0.12.0/24 (capacidad de 254 hosts)
  • Presidencia: 10.0.13.0/24 (capacidad de 254 hosts)
  • Servidor de matriculas: 10.0.14.0/24 (aislado por seguridad)

Informe: Complejo universitario americano

modelo de tres capas
Este escenario presenta un complejo de 5 edificios independientes

- Edificios del complejo: Consta de 3 dorms, 1 rectorado y 1 edificio de investigacion
- Capa núcleo: Se ubicará en el rectorado o en un data center central, el core contará con 2 Switches Catalyst L3 de alto rendimiento. Se implementará redundancia de equipo total manteniendo el protocolo HSRP activo
- Capa de acceso (por piso) se desplegará 1 Switch L2 por piso en las aulas y areas comunes. para conectar esta capa a la distribución, se llevaran enlaces dobles utilizando EtherChannel hacia los dos switches de distribución.

Analisis redundancia y protección electrica
Redundancia de enlace Vs Hardware
↳ implica utilizar multiples cables físicos conectando los mismos dispositivos mediante tecnologias como EtherChanel (LACP) o STP Su costo el bajo porque no requiere más cable y puertos se debe usar siempre, ya que es el minimo estándar para proteger contra cortes de fibra o cables dañados

Redundancia de equipos: Consiste en duplicar el hardware incluyendo chasis, fuentes y procesadores. Las tecnologias utilizadas incluyen HSRP/VRRP, VSS o Stack wise. El costo es muy alto porque requiere comprar el doble de equipos L3/L2 Se utiliza cuando el costo de 1hora de red de caída supera el valor del equipo de respaldo, como en los data centers

* Analisis por edificio:
- Rectorado: aqui opera junta directiva, las finanzas y toma de decisiones, por lo que tiene una tolerancia cero a caidas. Se justifica implementar total redundancia de hardware (HSRP) y doble fuente de poder. Si un switch falla la red ni se entera
- Investigación avanzada: Este edificio procesa datos medicos 24/7 en sus laboratorios, por su naturaleza critica, requiere redundancia de equipos y switches de respaldo (HSRP)
- Dorms: los estudiantes utilizan la red para netflix, juegos y tareas, lo que presenta una tolerancia a fallos moderados. por lo tanto en el acceso habrá sin redundancia de equipo. Justifica que si falla el hardware de un Switch los alumnos pierden red, pero es un riesgo aceptable versus comprar dos switches por área.

Protección de energía (UPS): Estabilizan el voltaje, absorben micro cortes y mantienen los equipos encendidos entre 5 y 15 minutos mientras arrancan los generadores
- Core: Doble fuente de poder conectada a lineas A/B independientes, cada una con circuito, PDU y UPS propios

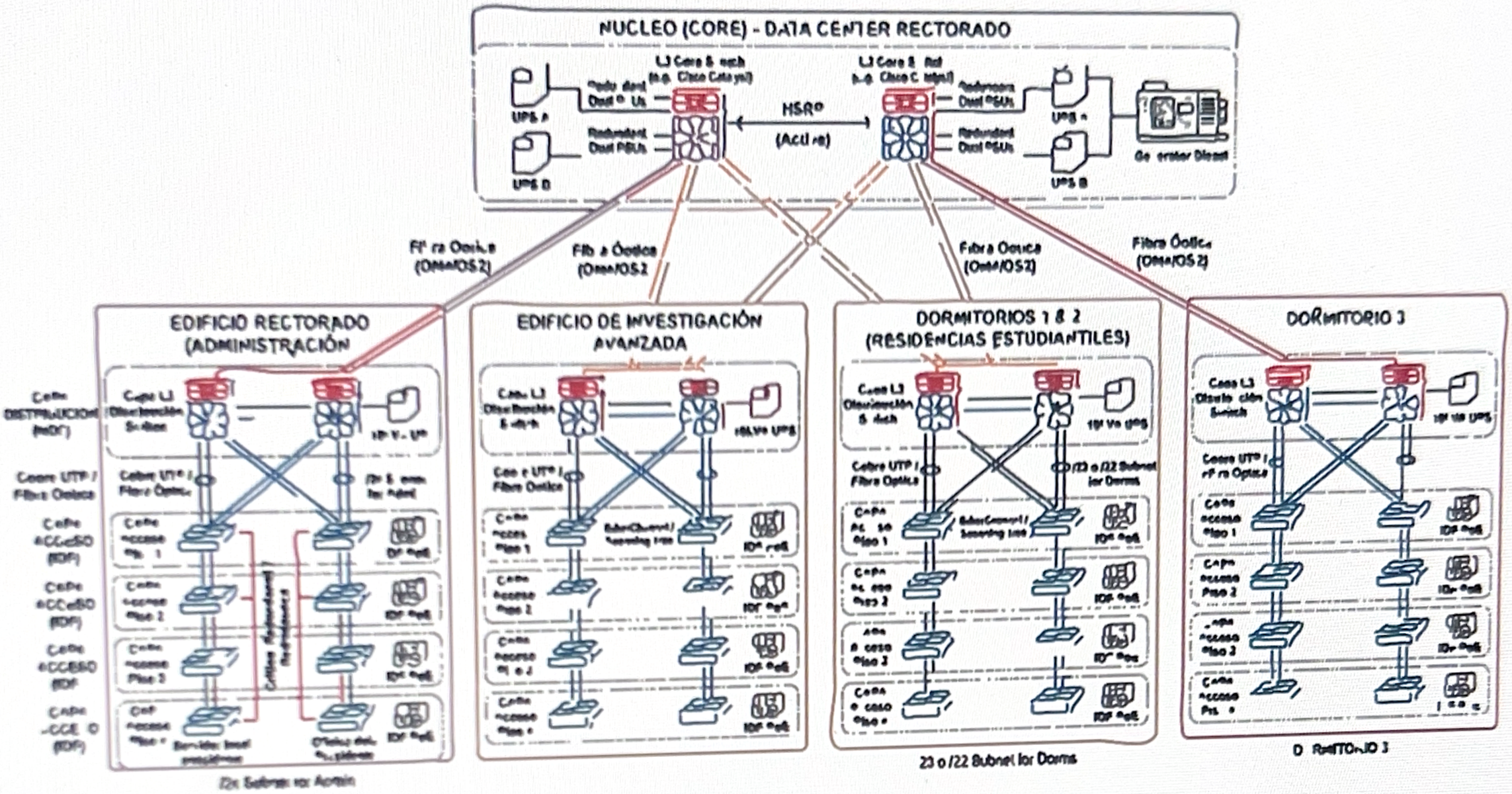
- Distribución. UPS dedicado de 10 KVA por rack de distribución de cada edificio
- Investigación avanzada: UPS de grado hospitalario para proteger la operación con datos médicos 24/7.
- Acceso: UPS dimensionados según el consumo PoE de teléfonos IP y puntos de accelo WiFi

* Capa física
- Interconexión de edificios (core a distribución) los Switches de distribución de cada edificio se conectará al core central mediante enlaces de Fibra óptica, utilizando los estandares OM4 o OS2.
- Interconexión interna (Distribución a acceso): Se utilizarán variedades de cableado que pueden incluir fibra y lo cobre de par trenzado para conectar los pisos del MDF. los enlaces serán multiples (redundancia de enlace) para proteger la conectividad

* Esquema IP
Se utilizará el bloque privado 172.16.0.0/16 conforme a RFC 1918, con subredes /21 de 2046 hosts utilizables, suficientes para 1500 dispositivos por edificio.

Edificio
Dorm 1 : 172. 16.0.0 /21
Dorm 2 : 172. 16.8.0 /21
Dorm 3 : 172. 16.16.0 /21
Rectorado : 172. 16.24.0 /21
Investigación Avanzada: 172. 16.32.0 /21

Selección de equipos:
- Core: Cisco Catalyst 9500 o 9600 para enrutamiento L3 de alto rendimiento y redundancia
- Distribución: Cisco Catalyst 9300 con enrutamiento L3 y conexión al core mediante fibra OM4 | OS2
Acceso: Cisco Catalyst 9200, con funciones L2, Ether Channel (LACP) y POE para telefonos IP y puntos de acceso WIFI


NUCLEO (CORE) - DATA CENTER RECTORADO
HSRP
(Activo)
UPS A
UPS B
Fibra Óptica (OM4/OS2)
EDIFICIO RECTORADO (ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA
DORMITORIOS 1 & 2 (RESIDENCIAS ESTUDIANTILES)
DORMITORIO 3
Cobre UTP / Fibra Óptica
/23 o /22 Subnet for Dorms